



Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени
Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

Метод поддержки принятия решений в рамках выполнения пошаговой инструкции, заданной в графовом формате

Группа: ИУ7-83Б
Студент: Спирин Михаил Павлович
Научный руководитель: Волкова Лилия Леонидовна

2026 г.

Область применения

Пошаговые инструкции широко используются в различных сферах:

- кулинария (рецепты);
- промышленность (сборка оборудования);
- образование (обучающие материалы);
- бытовая техника (инструкции пользователя).

Проблема: большинство существующих инструкций являются статическими текстами, не адаптирующимися к контексту и уровню пользователя.

Актуальность: пользователи нуждаются в интерактивных подсказках и предупреждениях о потенциальных опасностях.

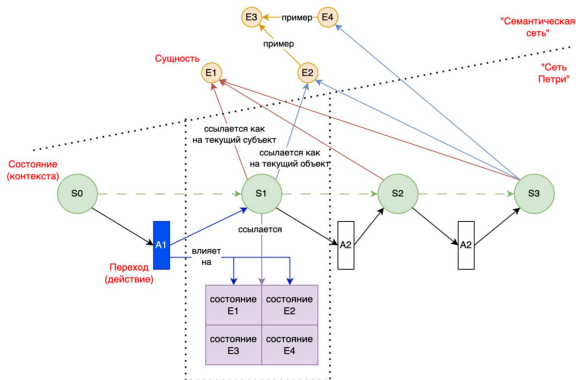
Цель и задачи работы

Цель работы — разработка метода поддержки принятия решений при выполнении пошаговой инструкции, заданной в графовом формате.

Задачи:

- рассмотреть и сравнить известные методы, которые могут быть применены для поддержки принятия решений;
- формализовать постановку задачи разработки метода поддержки принятия решений на основе графового представления инструкции;
- разработать описанный метод;
- разработать программное обеспечение, реализующее данный метод;
- провести исследование эффективности предложенного метода, включая сравнение классического и модифицированного МАИ по временным затратам эксперта и качеству выдаваемых рекомендаций.

Графовый формат описания инструкций



Пример графа инструкции

Формализация задачи

Граф инструкции $G = (V, E)$, где:

- $V = \{s_1, s_2, \dots, s_n\}$ — множество состояний;
- $E \subseteq V \times A \times V$ — множество переходов (действий).

Каждое состояние s_i характеризуется:

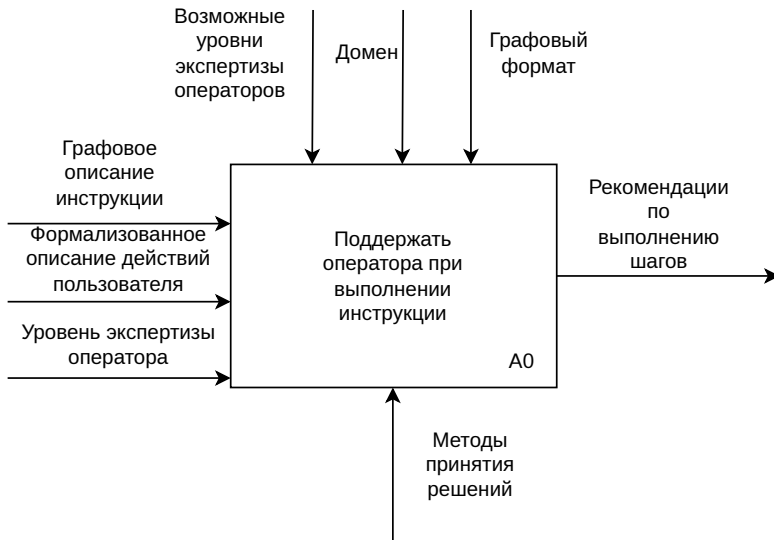
- *name_i* — название состояния;
- *desc_i* — описание;
- *type_i* — тип (начальное, промежуточное, конечное, ошибка);
- *objects_state_i* — состояние объектов в данном состоянии.

Требуется построить отображение:

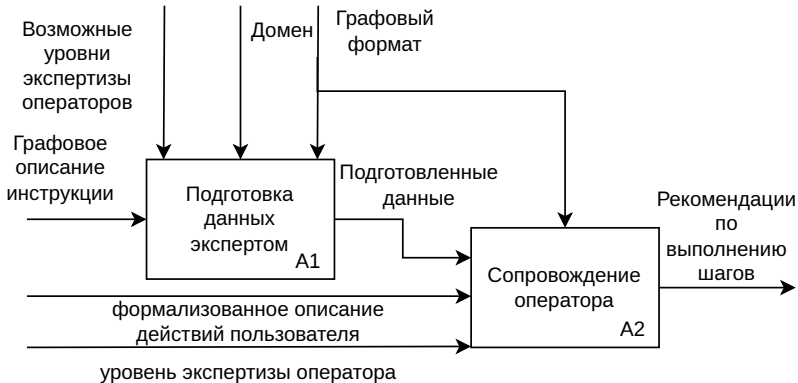
$$F : G \times UserAction \rightarrow Recommendation,$$

где каждому действию ставится в соответствие набор рекомендаций, ранжированных по важности.

Предлагаемый метод



Предлагаемый метод, детализация



Метод анализа иерархий (МАИ)

Классический МАИ:

- Построение иерархии: цель, критерии, альтернативы;
- Парные сравнения элементов по шкале Саати (1—9);
- Вычисление весов через геометрическое среднее;
- Проверка согласованности: $CR = CI/RI < 0.1$.

Модифицированный МАИ:

- Группировка альтернатив;
- Сравнения только внутри групп;
- Рекурсивный жадный отбор топ- N альтернатив;

Алгоритм ранжирования рекомендаций

Вход: действие, набор рекомендаций с оценками по критериям.

Алгоритм:

- Собрать рекомендации из меток, соответствующих действию;
- Вычислить интегральную оценку: $S_r = \sum_c w_c \cdot s_{rc}$;
- Нормализовать: $\tilde{S}_r = S_r / \sum_{r'} S_{r'}$;
- Отсортировать по убыванию $\tilde{S}_r$;
- Вернуть топ-3 рекомендации.

Выход: список рекомендаций с нормализованными оценками.

Обработка аварийных сценариев

Алгоритм:

- Получить ключевые слова из меток действия;
- Найти сценарии с пересекающимися тегами;
- Предложить пользователю выбор;
- Загрузить и выполнить аварийный граф;
- Вернуться к основному сценарию (при необходимости).

Профили экспертизы

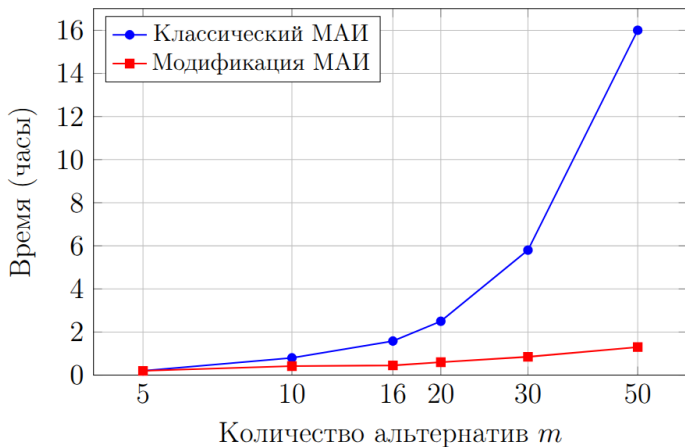
Критерий	Новичок	Опытный	Эксперт
Безопасность	0.48	0.35	0.22
Полезность	0.24	0.28	0.28
Актуальность	0.14	0.18	0.18
Срочность	0.09	0.12	0.12
Критичность	0.05	0.07	0.20

Выбор профиля влияет на веса критериев и приоритет рекомендаций.

Сравнение временных затрат

Альтернатив	Классический (ч)	Модификация (ч)	Ускорение
5	0.20	0.20	1.0×
10	0.80	0.42	1.9×
16	1.58	0.45	3.5×
20	2.50	0.60	4.2×
30	5.80	0.85	6.8×
50	16.0	1.30	12.3×
100	64.0	2.60	24.6×

Зависимость времени от количества сравнений



Выводы

- Среднее время разметки одного сравнения составляет 42 секунды.
- Необходимое время для разметки сравнений двух методов сравнимо до 10 альтернатив.
- Модификация МАИ требует в 10—25 раз меньше времени при 50—100 альтернативах.

Оценка качества рекомендаций

Сценарий	До настройки	После настройки	Изменение
Приготовление кофе	2.2	2.5	+0.3
Жарка яичницы	2.0	2.5	+0.5
Варка компота	2.1	2.7	+0.6
Среднее	2.1	2.57	+0.47

Выводы

- Базовая конфигурация весов рекомендаций требует доработки экспертом для достижения высокого качества (2.1 из 3.0).
- После настройки средняя оценка качества повысилась до 2.57, что свидетельствует об эффективности предложенного механизма.
- Рекомендуется проводить настройку весов перед промышленным использованием системы для новой предметной области.

Заключение

Цель работы достигнута: разработан метод поддержки принятия решений при выполнении пошаговой инструкции, заданной в графовом формате.

Решены следующие задачи:

- рассмотрены и сравнены известные методы, которые могут быть применены для поддержки принятия решений;
- формализована постановка задачи разработки метода поддержки принятия решений на основе графового представления инструкции;
- разработан описанный метод;
- разработано программное обеспечение, реализующее данный метод;
- проведено исследование эффективности предложенного метода.

Дальнейшее развитие

- Добавление функционала отслеживания используемых предметов.
- Интеграция с голосовыми помощниками.
- Поддержка автоматического извлечения инструкций в графовом формате из текстовых описаний.
- Разработка веб-интерфейса для удалённого использования.
- Интеграция с системами умного дома для автоматического контроля выполнения шагов.
- Добавление функции совместного выполнения инструкций несколькими пользователями.